



自动控制

□ 课程介绍

1 —

课程名称

自动控制原理

2 —

课程介绍

课程中文名称: 自动控制原理

开课学期: 春季

学分/学时: 2.5/48 (32理论学时 + 16实验学时)

先修课程: 复变函数与积分变换 线性代数 信号与系统

本课程旨在讲授线性反馈控制系统的基本原理、基本分析和设计方法, 帮助学生理解线性控制系统的目的和局限性。
本课程的主要任务是培养学生: 将工程控制理论的基础知识应用于简单连续系统和离散系统的定性分析能力、针对此类系统设计能力、在控制技术工程实践中初步掌握并使用现代控制工程计算与仿真工具的能力。



自动控制

□ 课程介绍

序号	教学内容	学时	教学方式
1	绪论	1	幻灯片
2	控制系统的数学模型	1	幻灯片、作业
3	时域分析	6	幻灯片、作业
4	根轨迹法	6	幻灯片、作业
5	频域分析	6	幻灯片、作业
6	采样控制系统	6	幻灯片、作业
7	状态空间分析与设计	6	幻灯片、作业
8	五次实验	16	仿真





自动控制

□ 课程介绍

● 考核方式

- 满分100
- 作业+随堂测验：10~15%
- 实验：15~20%
- 期末闭卷考试：70%

● 教材/资料

- ① 高飞、袁运能、杨晨阳编，《自动控制原理》，北京航空航天大学出版社，2009
- ② 吴麒主编，《自动控制原理》，清华大学出版社，1990
- ③ 庞国仲主编，《自动控制原理》，中国科技大学出版社，1993



自动控制

第一章 绪论

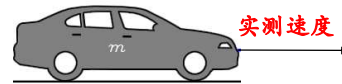


自动控制

□ 车辆定速巡航系统

- 任务：控制车辆保持指定行驶速度

预设速度



自动控制

□ 车辆定速巡航系统

- 任务：控制车辆保持指定行驶速度

预设速度



油门

油门



- 开环控制

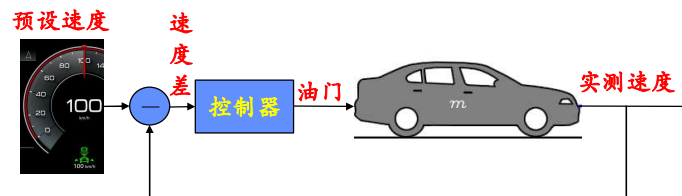
- 其他例子：洗衣机、热水器、红绿灯
- 问题？



自动控制

□ 车辆定速巡航系统

- 任务：控制车辆保持指定行驶速度



- 闭环控制

- 例如：简单控制器

- 速度差 >0 ，增加油门
- 速度差 <0 ，减小油门

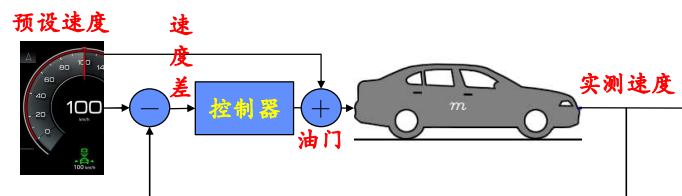
- 问题？



自动控制

□ 车辆定速巡航系统

- 任务：控制车辆保持指定行驶速度



- 开环-闭环复合控制



自动控制

□ 开环控制 vs 闭环控制

● 开环控制

- 系统的输出端与输入端之间不存在反馈回路，输出量对系统的控制作用没有影响
- 适于参数恒定、干扰小、精度要求不高的场合
- **缺点：**系统无法自行纠正由于外部干扰和某些部件的特性参数发生变化而造成的误差和不稳定，控制精度不高
- **优点：**简单、成本低



自动控制

□ 开环控制 vs 闭环控制

● 闭环（负反馈）控制

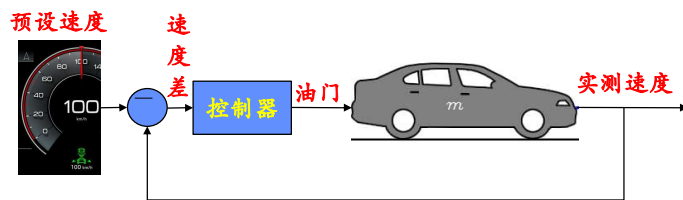
- 将系统输出信号引回输入端，与输入信号相比较，通过计算被控量和给定值的差值来控制被控对象，自动纠正偏差
- **缺点：**较复杂，构造困难，有**稳定性问题**
- **优点：**抗干扰能力强，利用偏差来纠正偏差，使系统达到较高的控制精度，可以自动调节由于干扰和内部参数的变化而引起的变动



自动控制

□ 前向通路 vs 反馈回路

- 前向通路：从输入→输出的一条通路
- 反馈回路：从输出→输入的一条通路



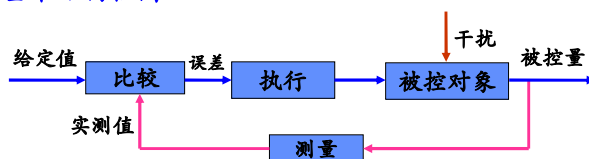
自动控制

□ 什么是自动控制？

- 在无人直接参与的情况下，利用控制装置，使工作机械或生产过程（被控对象）的某一个物理量（被控量）按预定的规律（给定量）运行

□ 什么是自动控制系统？

- 对被控制对象的工作状态进行自动控制的系统
- 基本结构框图

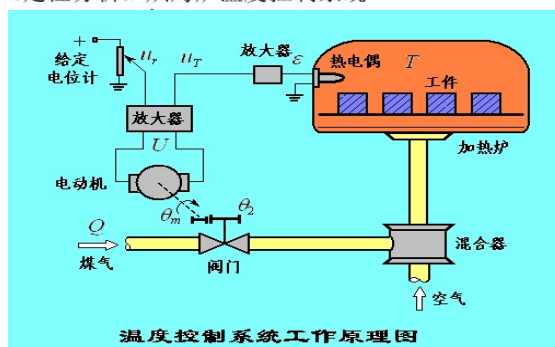




自动控制

□ 自动控制系统——举例

例（定性分析）烘烤炉温度控制系统



温度控制系统工作原理图

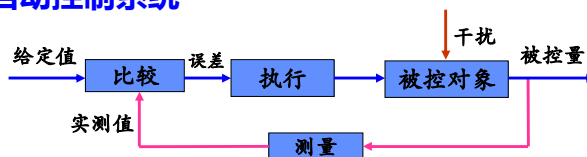
- 控制的任务：保持炉温 T 恒定

炉温 {
 工件数量
 环境温度
 煤气流量



自动控制

□ 自动控制系统



- 被控对象 (Plant, Process)
- 测量元件 (Sensor)：测量被控量，并转换成能与输入信号进行比较的量纲和数值，也称为反馈元件
- 比较环节 (Comparison)：检测误差
- 执行机构 (Actuator)：误差信号放大，操控受控对象
- 控制算法 (Algorithm)：执行机构的大脑，控制器的核心



自动控制

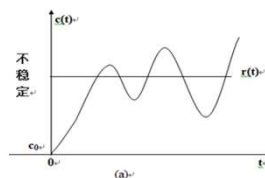
□ 对控制系统的性能要求

一、 控制系统的动态特性

控制的目标：使被控量按指定的规律变化

实现这一目标的困难：扰动+控制系统本身的惰性

系统受到外加信号（给定值或干扰）作用之后，被控量随时间变化并趋于一定规律的全过程称为系统的动态特性。



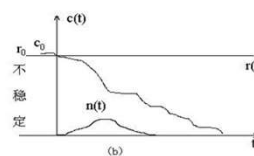
二、 动态过程中基本问题

1. 稳（稳定+平稳）

- 稳定：系统进入稳态或恢复平衡工作状态的能力

当给定值变化 $r(t)$ —图（a）或受到干扰 $n(t)$ —图（b）时不能恢复原状

→ 不稳定



自动控制

□ 对控制系统的性能要求

当 $r(t)$ 变化， $c(t)$ 在 $r(t)$ 周围作等幅振荡—图（c）

→ 临界稳定 ← 工程上 → 不稳定

当 $r(t)$ 变化， $c(t) \rightarrow r(t)$ —图（d）

→ 稳定系统

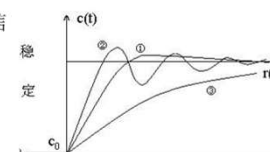
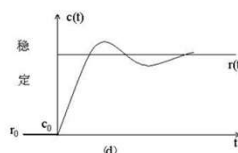
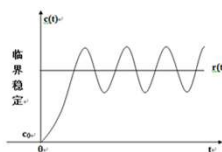
- 平稳：当系统稳定时，要求 $c(t)$ 的振荡小—对其振幅和频率有所限制

2. 快

指动态过程持续时间的长短。

过程持续时间长，将使系统长久地出现大偏差，系统的响应迟钝，难以复现快速变化的参考信号，如下图中的曲线②、③。

稳与快反映了系统在控制过程中的瞬态性能。





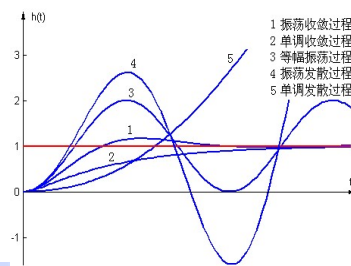
自动控制

□ 对控制系统的性能要求

3. 准

指系统过渡到新的平衡状态后最终保持的精度，反映了动态过程后期的性能。

- 受控对象的具体情况不同，各种系统对稳、快、准的要求有侧重。
- 对同一个系统，稳快准是相互制约的，稳定是系统能工作的前提。



自动控制

□ 如何设计自动控制系统?

系统综合（设计），就是根据已知的输入和要求的输出，构造合理的系统结构，确定校正装置的参数，使系统满足要求的性能指标。

● 自顶至下的设计方法

1. 建立系统的物理模型 — 明确控制的目的、模块是什么？

受控对象、被控量、干扰、测量元件、执行机构

2. 建立系统的数学模型 — 用数学语言描述问题

实验法 — 系统辨识

解析法 — 了解元部件的工作原理

3. 分析系统的动态性能 — 所设计的方案可行与否？

稳、快、准

4. 对系统进行校正设计 — 为什么现有的方案不行？怎样才行？

对给定的性能指标，确定控制装置的部分结构和参数



自动控制

□ 控制系统的分类

1. 按给定信号的形式：恒值系统 / 随动(伺服)系统 / 程控系统
2. 按是否满足叠加原理：线性系统 / 非线性系统
3. 按参数是否随时间变化：定常系统 / 时变系统
4. 按信号传递的形式：
 - 连续系统：只有连续信号
 - 离散系统：只有离散信号
 - 数字系统：只有数字信号
 - 采样系统：既有连续信号，也有离散信号
5. 按输入输出变量的多少：单变量系统 / 多变量系统



自动控制

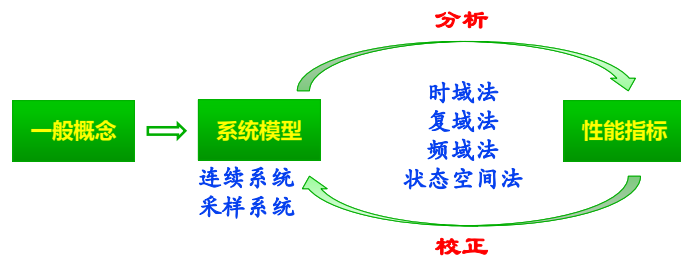
□ 自动控制理论的发展简史

- 经典控制理论 (19世纪初—20世纪50年代)
 - 时域法
 - 复域法(根轨迹法)
 - 频域法
- 现代控制理论 (20世纪60年代—)
 - 线性系统 自适应控制 预测控制
 - 最优控制 鲁棒控制 滑模控制
 - 最佳估计 容错控制 大系统复杂系统
 - 系统辨识 集散控制 非线性系统理论
- 智能控制理论 (20世纪70年代—)
 - 专家系统 遗传算法
 - 模糊控制 多智能体
 - 神经网络



自动控制

□ 课程内容



课堂小结

- 开环控制、闭环控制、自动控制系统
- 控制系统的基本组成
- 自动控制系统举例
- 控制系统的分类
- 课程研究内容



自动控制

谢谢